REMZİ EFE DEMİR

Mekatronik Mühendisliği Öğrencisi | Gömülü Sistemler, Güç Elektroniği ve Otonom İHA

Otonom araç geliştirmede (İHA, AUV, İDA) 2 yıllık uygulamalı deneyime sahip elektronik takım lideri; HAVELSAN ve AFAD onaylı, GPS'siz ortamda çalışan sürü drone projesini yönetiyor.

Ankara, Türkiye | +90 532 777 6640 | efedemir425@gmail.com | LinkedIn | efe-demir.github.io/portfolio

HAVELSAN & AFAD	Birincilik Ödülü	3 Konferans
Sürü drone projesi onaylandı	Ankara Üniversitesi, giyilebilir cihaz	UMTİK'24 · MÜBAK'24 · MÜBAK'25

EĞİTİM

Atılım Üniversitesi - Ankara · **Mekatronik Mühendisliği, Lisans** *Eyl 2023 - Beklenen mezuniyet: Haz 2027*

- İlgili dersler: Elektronik, Mikroişlemciler (PIC18 Assembly), Mikrodenetleyici Programlama, İmal Usulleri, Diferansiyel Denklemler

YETKİNLİKLER

Elektronik ve Gömülü: PCB tasarımı (Altium Designer), PCB montajı, güç elektroniği / SMPS (flyback), LTspice, BMS tasarımı, STM32, ESP32, Arduino, Raspberry Pi, NVIDIA Jetson, gömülü C/C++, I2C / SPI / UART, RF haberleşme

Otonomi ve Yapay Zekâ: Python, ROS, PID kontrol, Kalman filtresi, pekiştirmeli öğrenme (Q-Learning, DQN), görüntü işleme (OpenCV, YOLOv5), sürü zekâsı, sim2real, Linux

Mekanik ve Süreç: SolidWorks, Siemens NX, 3D baskı, MIL-STD-810, MIL-STD-498, SOP, Lastenheft (gereksinim şartnamesi), IFS ERP

Diller: Türkçe (Ana dil) • İngilizce (Profesyonel) • Danca (Temel)

DENEYİM

Neutronix Technologies - Uzaktan · **Gönüllü Stajyer, Güç Elektroniği** *Ağu 2026 - Devam*

- Flyback anahtarlamalı güç kaynağı tasarlıyor: LTspice'ta dönüştürücü simülasyonu, Altium Designer'da şema ve PCB yerleşimi.
- STM32 tabanlı kontrole sahip PCB prototiplerinin montaj ve testlerini yapıyor; SOP ve Lastenheft (gereksinim şartnamesi) dokümanları hazırlıyor.

MZD Elektrik Elektronik A.Ş. · **Mekatronik Mühendisliği Stajyeri** *Tem 2026 - Ağu 2026*

- ROKETSAN'ın stratejik partneri olan savunma sanayii kablaj üreticisinde 20 iş günü boyunca 4 departmanda rotasyon yaptı.
- Satın alma iş emrinden sevkiyata kadar üretim planlama sürecini IFS ERP üzerinden uçtan uca takip etti; üretim sahası SOP'lerini inceledi.

JupiterOcean Takımı · **Elektronik Takım Lideri** *Eyl 2024 - Ağu 2026*

- AUV: güç elektroniği, özel devreler ve batarya sistemini tasarladı; PCB tasarımı, sensör entegrasyonu ve haberleşme altyapısını yönetti; Kalman filtreli IMU ve PID yönelim kontrolü uyguladı; OpenCV ve YOLOv5 ile anomali tespiti. UMTİK'24 ve MÜBAK'24'te sunuldu.
- İDA: elektronik sistem mimarisini ve şemaları Altium Designer'da tasarladı; İDA ile kamikaze İHA'lar arasındaki RF hattını kurdu; MÜBAK'25'te sunuldu.

QuadRobotics Ar-Ge ve Yazılım · **Gönüllü Stajyer** *Oca 2025 - Mar 2025*

- ROKETSAN KOZ dört bacaklı platformuna faydalı yük entegrasyonunda SolidWorks ile CAD desteği verdi; tasarımın MIL-STD-810 ve MIL-STD-498 uyumunu kontrol etti.
- Robot köpek platformlarında faydalı yük donanım entegrasyonu, NACA tabanlı kanat profili tasarımı ve otonom robotik sistem testlerine katkı sağladı.

PROJELER

Sürü Drone - GPS'siz kapalı alan sürüsü · **Proje Lideri • 7 kişilik ekip** *Haz 2025 - Devam*

- GPS'siz kapalı ortamlarda çalışan düşük maliyetli drone sürüsü geliştiren 7 kişilik ekibi yönetiyor; proje HAVELSAN ve AFAD tarafından onaylandı.
- Uçuş sistemini tamamen ekip içinde geliştirdi: SolidWorks'te tasarlanıp 3D basılan gövde, güç dağıtımlı uçuş kontrol taşıyıcı PCB'si (Altium), CRC kontrollü RF telemetrili el kumandası ve ESP32 üzerinde kendi PID uçuş kontrolcüsü.
- Otonom uçuş için kendi yapay zekâ modelimizi eğitiyoruz; şu an sim2real aşamasında, tek drone demosundan sürüye geçiş planlanıyor.

Otonom Takip ve Hareketli Platforma İniş Yapan İHA · **Proje Lideri • 6 kişilik ekip** *2026 - Devam*

- Hedefi otonom takip eden, hareket halindeki bir platformdan otonom kalkış ve iniş yapabilen İHA geliştiren 6 kişilik ekibe liderlik ediyor; 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Disotonomi Hastaları için Sensörlü Giyilebilir Sağlık Takip Cihazı · **Gömülü Yazılım Geliştirici** *2024 - 2025*

- Sensör verisi için I2C, SPI ve UART haberleşmesini uyguladı; proje Ankara Üniversitesi'nde birincilik ödülü kazandı.